

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №8
«Чисельні методи розв'язування нелінійних рівнянь з одним невідомим»

Виконав:

Студент групи ФЕІ-12, Шутяк В. В.

Перевірив:

ас. Патинко А.М.

Львів 2026

Мета:

Вивчити однокрокові та багатокрокові ітераційні методи розв'язку нелінійних рівнянь з одним невідомим. Вивчити чисельні методи розв'язку алгебраїчних рівнянь по методу Ньютона з використанням схеми Горнера та знаходження комплексних коренів по методу Ліна.

Хід роботи:

1. Табуляція трансцендентної функції $f(x) = \sin(x) - x/2$ та збереження даних.
2. Локалізація коренів та уточнення їх методів простої ітерації, Ньютона, Чебишева, хорд, парабол та зворотної інтерполяції.
3. Знаходження дійсного кореня алгебраїчного рівняння третього порядку $x^3 - 2x^2 + x - 2 = 0$ за допомогою методу Ньютона та схеми Горнера.
4. Знаходження комплексних коренів цього рівняння методом Ліна (Баєрстоу).

Результати:

Лабораторна робота №8

1. Табуляція функції $f(x) = \sin(x) - x/2$:

Результати збережено в tabulation.txt

Наближені корені з табуляції: [-1.85, 0.0, 1.8500000000000003]

--- Корінь 1 (зростання, біля 0) ---

Проста ітерація: (0.0, 1)

Ньютона: (0.0, 1)

Чебишева: (0.0, 1)

Хорд: (0.0, 1)

Парабол: (0.0, 1)

Зворотня інтерполяція: (0.0, 1)

--- Корінь 2 (спадання, біля 1.895) ---

Проста ітерація: (1.8954924239426698, 6)

Ньютона: (1.8954942670344939, 3)

Чебишева: (1.895494267033981, 3)

Хорд: (1.895494267032998, 5)

Парабол: (1.895494267033883, 3)

Зворотня інтерполяція: (1.895494267033981, 7)

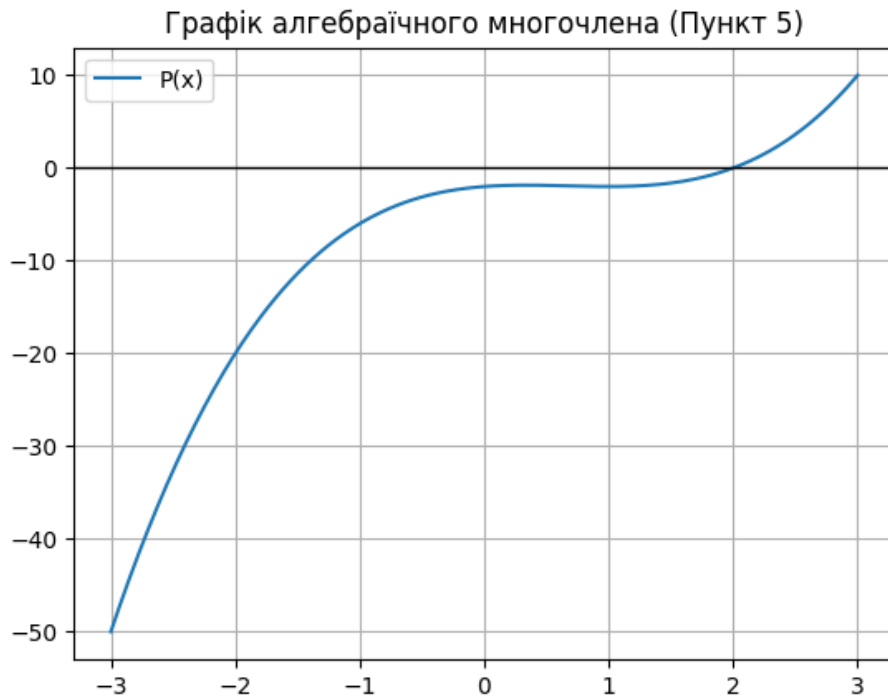
--- Алгебраїчне рівняння ---

Коефіцієнти: [1.0, -2.0, 1.0, -2.0]

Графік алгебраїчного многочлена збережено у 'algebraic_plot.png'

Дійсний корінь (Ньютон+Горнер): 2.000000, ітерацій: 5

Комплексні корені (метод Ліна/Баєрстоу): (-0+1j), (-0-1j), ітерацій: 1



Висновки:

Досліджено поведінку однокрокових та багатокрокових ітераційних методів. На практиці перевірено, що методи вищих порядків, такі як метод Чебишева та метод Ньютона, збігаються до точного розв'язку за значно меншу кількість кроків порівняно з простою ітерацією. Крім того, засвоєно підхід до оптимізації обчислення поліномів за схемою Горнера та виділення комплексних коренів методом Ліна.